Karatzas Shreve Chapter 1.3, 3.1 - 3.7

Leo

2026 年 3 月 24 日

Problem 2.19 の補足

Proposition 2.18 の仮定（X が発展的可測である等）の下で，有界な $\mathcal{B}([0,\infty)) \times \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 可測関数 $f(t,x)$ に対し，プロセス

$$Y_t = \int_0^t f(s, X_s)\,\mathrm{d}s, \quad t \geq 0$$

が次の性質を持つことを示す．

1. Y は $\{\mathcal{F}_t\}$ に関して発展的可測である．
2. Y_T は $\mathcal{F}_T$-可測な確率変数である（T は停止時刻）．

フビニの定理の一般化

ここでいうフビニの定理の一般化（または可測性に関する主張）は，以下のプロセスを保証するらしいです．

$g(s,\omega)$ が $[0,t] \times \Omega$ 上の積 σ-加法族に関して可測であるとき，その「部分的な積分」

$$F(s,\omega) = \int_0^s g(u,\omega)\,\mathrm{d}u$$

を考えると，写像 $(s,\omega) \mapsto F(s,\omega)$ は $[0,t] \times \Omega$ 上で可測（発展的可測）になる．

通常，各 t 固定で Y_t が $\mathcal{F}_t$ 可測であることを示すには通常のフビニで十分ですが，「プロセスとして Y が発展的可測である」（すなわち (s,ω) の二変数関数として可測である）ことを示すには，この積空間上での可測性保持の議論が必要になります．

2.21 Problem (の一致性に関する証明)

$\mathcal{F}_{T+}$ の定義を $\mathcal{F}_{T+} = \{A \in \mathcal{F} : A \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_{t+}, \forall t \geq 0\}$ とするとき，これが $\mathcal{G} = \{A \in \mathcal{F} : A \cap \{T < t\} \in \mathcal{F}_t, \forall t \geq 0\}$ と一致することを示す．

Proof

1. $\mathcal{F}_{T+} \subset \mathcal{G}$ の証明：

$A \in \mathcal{F}_{T+}$ とすると，任意の $s \geq 0$ に対して $A \cap \{T \leq s\} \in \mathcal{F}_{s+}$ である．任意の $t > 0$ に対して，次のように書き下せる：

$$A \cap \{T < t\} = A \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ T \leq t - \frac{1}{n} \right\} \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(A \cap \left\{ T \leq t - \frac{1}{n} \right\} \right)$$

仮定より，各 n について $A \cap \left\{ T \leq t - \frac{1}{n} \right\} \in \mathcal{F}_{(t-\frac{1}{n})+}$ である．右連続なフィルトレーションの定義 $\mathcal{F}_{s+} = \bigcap_{\varepsilon > 0} \mathcal{F}_{s+\varepsilon}$ より，十分小さな ε を取れば $t - \frac{1}{n} + \varepsilon < t$ とできるため，

$$\mathcal{F}_{(t-\frac{1}{n})+} \subset \mathcal{F}_t$$

が成り立つ．したがって，可算和 $A \cap \{T < t\}$ も $\mathcal{F}_t$ に属する（$t = 0$ のときは空集合で自明）．ゆえに $A \in \mathcal{G}$ である．

2. $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}_{T+}$ の証明：

$A \in \mathcal{G}$ とすると，任意の $t \geq 0$ に対して $A \cap \{T < t\} \in \mathcal{F}_t$ である．ここで，任意の $t \geq 0$ に対して次が成り立つ：

$$A \cap \{T \leq t\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \left(A \cap \left\{ T < t + \frac{1}{n} \right\} \right)$$

仮定より，各 n について $A \cap \left\{ T < t + \frac{1}{n} \right\} \in \mathcal{F}_{t+\frac{1}{n}}$ である．任意の $\varepsilon > 0$ に対して，$\frac{1}{n} < \varepsilon$ となる n を取れば $\mathcal{F}_{t+\frac{1}{n}} \subset \mathcal{F}_{t+\varepsilon}$ なので，

$$A \cap \{T \leq t\} \in \mathcal{F}_{t+\varepsilon}$$

これがすべての $\varepsilon > 0$ について成り立つため，

$$A \cap \{T \leq t\} \in \bigcap_{\varepsilon > 0} \mathcal{F}_{t+\varepsilon} = \mathcal{F}_{t+}$$

したがって $A \in \mathcal{F}_{T+}$ である．

以上より，$\mathcal{F}_{T+} = \mathcal{G}$ が示された．

1.3 Continuous-Time Martingale

3.1 Definition

The process $\{X_t, \mathcal{F}_t; 0 \leq t < \infty\}$ is said to be a submartingale (respectively, a supermartingale) if, for every $0 \leq s < t < \infty$, we have, a.s. P:

$$E[X_t | \mathcal{F}_s] \geq X_s \quad \text{(respectively, } E[X_t | \mathcal{F}_s] \leq X_s \text{)}$$

We shall say that $\{X_t, \mathcal{F}_t; 0 \le t < \infty\}$ is a martingale if it is both a submartingale and a supermartingale.

3.2 Problem

Let $T_1, T_2, \ldots$ be a sequence of independent, exponentially distributed random variables with parameter $\lambda > 0$:

$$P[T_i \in \mathrm{d}t] = \lambda e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t, \quad t \ge 0.$$

Let $S_0 = 0$ and $S_n = \sum_{i=1}^{n} T_i; n \ge 1$. Define a continuous-time, integer-valued RCLL process

$$N_t = \max\{n \ge 0; S_n \le t\}; \quad 0 \le t < \infty.$$

(i) Show that for $0 \le s < t$ we have

$$P\left[S_{N_s+1} > t \mid \mathcal{F}_s^N\right] = e^{-\lambda(t-s)}, \quad \text{a.s. } P.$$

(ii) Show that for $0 \le s < t$, $N_t - N_s$ is a Poisson random variable with parameter $\lambda(t-s)$, independent of $\mathcal{F}_s^N$.

Proof of (i)

1.

まず，集合 $\tilde{A} \in \mathcal{F}_s^N$ に対して $\tilde{A} \cap \{N_s = n\} = A \cap \{N_s = n\}$ となる $A \in \sigma(T_1, \ldots, T_n)$ が存在することを示す．

- $\mathcal{G} := \left\{\tilde{A} \cap \{N_s = n\} : \tilde{A} \in \mathcal{F}_s^N\right\}$
- $\mathcal{H} := \{A \cap \{N_s = n\} : A \in \sigma(T_1, \ldots, T_n)\}$

$\mathcal{G}$ の生成族は $\left\{N_{t_1} \le n_1, \ldots, N_{t_k} \le n_k, N_s = n\right\}$ $(t_k \le s)$ である． ここで，$N_t \le m$ という事象は $S_{m+1} > t$ と同値であり，さらに $\{N_s = n\}$ という条件下では，n 回目までの到着時刻 $S_1, \ldots, S_n$ さえわかれば, 時刻 s までの N_t の挙動はすべて記述できる．また，$S_k = T_1 + \ldots + T_k$ であるから，これらは $\sigma(T_1, \ldots, T_n)$ に含まれる． 逆も同様に成り立つため，$\mathcal{G} = \mathcal{H}$ である． したがって，任意の $\tilde{A} \in \mathcal{F}_s^N$ に対して，特定の $A \in \sigma(T_1, \ldots, T_n)$ を用いて $\tilde{A} \cap \{N_s = n\} = A \cap \{N_s = n\}$ と書ける．

2.

この A を用いて，定義に基づき条件付き期待値を計算する．T_{n+1} の密度関数 $\lambda e^{-\lambda u}$ を用いる．

$$\begin{aligned}\int_{\tilde{A} \cap \{N_s = n\}} P[S_{n+1} > t \mid \mathcal{F}_s^N]\,\mathrm{d}P &= P[\{S_{n+1} > t\} \cap A \cap \{N_s = n\}] \\ &= P[\{S_n + T_{n+1} > t\} \cap A \cap \{S_n \le s < S_n + T_{n+1}\}]\end{aligned}$$

ここで A と S_n は $\sigma(T_1, ..., T_n)$ に属するため，T_{n+1} と独立である．T_{n+1} の値を u としておくと：

$$= \int_0^\infty P[\{S_n + u > t\} \cap A \cap \{S_n \leq s < S_n + u\}] \lambda e^{-\lambda u} \, \mathrm{d}u$$

事象の条件を u について整理すると，$u > t - S_n$ かつ $u > s - S_n$ である．$t > s$ なので，$u > t - S_n$ が支配的となる：

$$= \int_{t-S_n}^\infty P[\{S_n \leq s\} \cap A] \lambda e^{-\lambda u} \, \mathrm{d}u$$

$$= E\left[1_{A \cap \{S_n \leq s\}} \cdot \int_{t-S_n}^\infty \lambda e^{-\lambda u} \, \mathrm{d}u\right]$$

積分：

$$\int_{t-S_n}^\infty \lambda e^{-\lambda u} \, \mathrm{d}u = \left[-e^{-\lambda u}\right]_{t-S_n}^\infty = e^{-\lambda(t-S_n)} = e^{-\lambda(t-s)} \cdot e^{-\lambda(s-S_n)}$$

これを代入すると：

$$= e^{-\lambda(t-s)} \cdot E\left[1_{A \cap \{S_n \leq s\}} \cdot e^{-\lambda(s-S_n)}\right]$$

ここで，$e^{-\lambda(s-S_n)}$ は $\int_{s-S_n}^\infty \lambda e^{-\lambda v} \, \mathrm{d}v$ である．

$$= e^{-\lambda(t-s)} \cdot E\left[1_{A \cap \{S_n \leq s\}} \cdot P[T_{n+1} > s - S_n \mid S_n]\right]$$

$$= e^{-\lambda(t-s)} \cdot P[A \cap \{S_n \leq s\} \cap \{T_{n+1} > s - S_n\}]$$

$$= e^{-\lambda(t-s)} \cdot P\left[\tilde{A} \cap \{N_s = n\}\right]$$

3.

全ての $n \geq 0$ について和をとることで，

$$\int_{\tilde{A}} P\left[S_{N_s+1} > t \mid \mathcal{F}_s^N\right] \mathrm{d}P = e^{-\lambda(t-s)} P\left(\tilde{A}\right)$$

となり，$P\left[S_{N_s+1} > t \mid \mathcal{F}_s^N\right] = e^{-\lambda(t-s)}$ が示された．

Proof of (ii)

任意の $\tilde{A} \in \mathcal{F}_s^N$ と整数 $k \geq 0, n \geq 0$ を固定する．増分 $N_t - N_s \leq k$ という事象を，到着時刻 S_m を用いて解析する．

1.

次の変数を定義する：

$$Y_k := S_{N_s+k+1} - S_{N_s+1} = \sum_{j=N_s+2}^{N_s+k+1} T_j$$

これは N_s+1 回目の到着から数えて k 回後の到着までの時間である．Y_k は $\sigma\left(T_1, ..., T_{N_s+1}\right)$ と独立であり，パラメータ λ のガンマ分布に従う．その性質より，次が成り立つ：

$$P[Y_k > \theta] = \sum_{j=0}^{k-1} \frac{(\lambda\theta)^j}{j!} e^{-\lambda\theta} \quad (k \geq 1, \theta > 0)$$

2.

定義により，次の積分を計算する：

$$\int_{\tilde{A}\cap\{N_s=n\}} P\left[N_t - N_s \leq k \mid \mathcal{F}_s^N\right] \mathrm{d}P = P\Big[\{N_t \leq n+k\} \cap \tilde{A} \cap \{N_s = n\}\Big]$$

$N_t \leq n+k$ は $S_{n+k+1} > t$ と同値である．また $S_{n+k+1} = S_{n+1} + Y_k$ と分解できるので：

$$= P\left[\{S_{n+1} + Y_k > t\} \cap A \cap \{N_s = n\}\right]$$

ここで Y_k の分布 $P(Y_k \in \mathrm{d}u)$ で積分を行う：

$$= \int_0^\infty P\left[\{S_{n+1} + u > t\} \cap A \cap \{N_s = n\}\right] \cdot P(Y_k \in \mathrm{d}u)$$

積分範囲を $[0, t-s]$ と $[t-s, \infty)$ に分ける：

1. $u > t-s$ のとき: $S_{n+1} > s$ であるから $S_{n+1} + u > s + (t-s) = t$ は常に成り立つ．したがって，この範囲の積分は $P\Big[\tilde{A} \cap \{N_s = n\}\Big] \cdot P[Y_k > t-s]$ となる．
2. $u \leq t-s$ のとき: (i) の結果を利用する． $P\left[S_{n+1} > t-u \mid \mathcal{F}_s^N\right] = e^{-\lambda(t-u-s)}$ である．

これらを合わせると：

$$= P\Big[\tilde{A} \cap \{N_s = n\}\Big] \cdot \sum_{j=0}^{k-1} e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^j}{j!} + \int_0^{t-s} P\Big[\tilde{A} \cap \{N_s = n\}\Big] e^{-\lambda(t-s-u)} P(Y_k \in \mathrm{d}u)$$

ガンマ分布の密度関数を代入して整理すると，最終的にポアソン分布の和の形に集約される：

$$= P\Big[\tilde{A} \cap \{N_s = n\}\Big] \cdot \sum_{j=0}^{k} e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^j}{j!}$$

3.

全ての $n \geq 0$ について和をとれば：

$$\int_{\tilde{A}} P[N_t - N_s \le k \mid \mathcal{F}_s^N]\,\mathrm{d}P = P\big(\tilde{A}\big) \cdot \sum_{j=0}^{k} e^{-\lambda(t-s)} \frac{(\lambda(t-s))^j}{j!}$$

これは，条件付き確率 $P[N_t - N_s \le k \mid \mathcal{F}_s^N]$ が $\mathcal{F}_s^N$ に依存しない定数（平均 $\lambda(t-s)$ のポアソン分布の累積確率）であることを示している．よって，$N_t - N_s$ は $\mathcal{F}_s^N$ と独立であり，ポアソン分布に従う．

3.3 Definition

A Poisson process with intensity $\lambda > 0$ is an adapted, integer-valued RCLL process $N = \{N_t, \mathcal{F}_t; 0 \le t < \infty\}$ such that $N_0 = 0$ a.s., and for $0 \le s < t$, $N_t - N_s$ is independent of $\mathcal{F}_s$ and is Poisson distributed with mean $\lambda(t-s)$.

The compensated Poisson process（補正されたポアソン過程） is defined as:

$$M_t = N_t - \lambda t, \quad \mathcal{F}_t; \quad 0 \le t < \infty.$$

3.4 Problem

Prove that a compensated Poisson process $\{M_t, \mathcal{F}_t; t \ge 0\}$ is a martingale.

Proof

$0 \le s < t$ に対して $E[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s$ を示す．

$$\begin{aligned} E[M_t \mid \mathcal{F}_s] &= E[N_t - \lambda t \mid \mathcal{F}_s] \\ &= E[(N_t - N_s) + N_s - \lambda t \mid \mathcal{F}_s] \\ &= E[N_t - N_s \mid \mathcal{F}_s] + E[N_s \mid \mathcal{F}_s] - \lambda t \end{aligned}$$

Definition 3.3 より $N_t - N_s$ は $\mathcal{F}_s$ と独立であり，その期待値は $\lambda(t-s)$ である．また N_s は $\mathcal{F}_s$ 可測である．

$$\begin{aligned} E[M_t \mid \mathcal{F}_s] &= \lambda(t-s) + N_s - \lambda t \\ &= \lambda t - \lambda s + N_s - \lambda t \\ &= N_s - \lambda s = M_s \end{aligned}$$

したがって，M_t は $\{\mathcal{F}_t\}$ に関するマーチンゲールである．

A. Fundamental Inequalities

3.6 Proposition

Let $\{X_t, \mathcal{F}_t; 0 \leq t < \infty\}$ be a martingale (respectively, sub-martingale), and $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a convex function with $E|\varphi(X_t)| < \infty$ holds for every $t \geq 0$. Then $\{\varphi(X_t), \mathcal{F}_t, 0 \leq t < \infty\}$ is a submartingale.

3.7 Problem

Let $\left\{X_t = \left(X_t^{(1)}, ..., X_t^{(d)}\right), \mathcal{F}_t; 0 \leq t < \infty\right\}$ be a vector of martingales, and $\varphi : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$ a convex function with $E|\varphi(X_t)| < \infty$ valid for every $t \geq 0$. Then $\{\varphi(X)t), \mathcal{F}_t; 0 \leq t < \infty\}$ is a submartingale; in particular $\{\|X_t\|, \mathcal{F}_t; 0 \leq t < \infty\}$ is a submartingale.

Proof

1. $\varphi(X_t)$ が劣マルチンゲールであること

凸関数の性質より，φ は線形関数の族 $\{h_\alpha : \alpha \in A\}$ の上限として表現できる：

$$\varphi = \sup_{\alpha \in A} h_\alpha$$

ここで，各 h_α は $h_\alpha(x) = a_\alpha x + b_\alpha$ という形の線形関数である．

任意の $0 \leq s < t$ に対して，すべての $\alpha \in A$ について次が成り立つ：

$$\varphi(X_t) \geq h_\alpha(X_t)$$

この両辺に，条件付き期待値 $E[\cdot \mid \mathcal{F}_s]$ を作用させる．期待値の単調性と h_α の線形性（およびマルチンゲール性）より：

$$E[\varphi(X_t) \mid \mathcal{F}_s] \geq E[h_\alpha(X_t) \mid \mathcal{F}_s] = h_\alpha(E[X_t \mid \mathcal{F}_s]) = h_\alpha(X_s)$$

この不等式

$$E[\varphi(X_t) \mid \mathcal{F}_s] \geq h_\alpha(X_s)$$

はすべての $\alpha \in A$ に対して成り立つため，右辺において α に関する上限（supremum）をとることができる：

$$E[\varphi(X_t) \mid \mathcal{F}_s] \geq \sup_{\alpha \in A} h_\alpha(X_s) = \varphi(X_s)$$

したがって，$\{\varphi(X_t), \mathcal{F}_t\}$ は劣マルチンゲールである．

2. $\|X_t\|$ が劣マルチンゲールであること

ノルム $\|\cdot\|$ は凸関数である．実際，三角不等式により凸性の定義を満たすことは容易に確認できる． また，可積分性については次のように示される：

$$E[\|X_t\|] \leq E[\![X_t^1| + ... + |X_t^d]\!] < \infty$$

よって，$\{\|X_t\|, \mathcal{F}_t\}$ が劣マルチンゲールであることが示される．